DANIEL DE CASTRO FELIX

GABRIEL TEODORO DA SILVA

GIANLUCA CAPOTE

MATEUS CANATTO CAMPOS

MURILO CAXAMBU MONTEIRO

RELAÇÃO DE ARTEFATOS

ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

HORAS COMPLEMENTARES PUCPR

Trabalho apresentado como requisito parcial para a disciplina de **Experiência Criativa – Projetando Soluções Computacionais**, do curso de Bacharelado em Engenharia de Software, da PUCPR.

Orientadores:
Profª. Lisiane Reips
Prof. Giulio Domenico Bordin
Profª. Rosilene Fernandes

Curitiba

2025

SUMÁRIO

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos” 3
ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz” 4
ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”. 5
ARTEFATO 4: Canvas PBB 6
ARTEFATO 5: Relação de User Stories 7
ARTEFATO 6: Modelo Relacional 8
ARTEFATO 7: Diagrama de Classes 9
ARTEFATO 8: Diagrama de Atividades 10
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS 11

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Quadro “3 Objetivos”. 3
Figura 2 – Quadro “é – não é – faz – não faz”. 4
Figura 3 – Quadro "Visão de Produto". Fonte: AGUIAR, F. 2018. 5
Figura 4 – Canvas PBB: "Product Backlog Building". Fonte: AGUIAR, F. 2018. 6
Figura 5 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018. 7
Figura 6 – Exemplo: Modelo Relacional gerado por engenharia reversa (MySQL Workbench). 8
Figura 7 – Exemplo: Diagrama de Classes. 9
Figura 8 – Exemplo: Diagrama de Atividades. 10

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”	
NOME DO PRODUTO: ASH (Academic Supplementary Hours)	
OBJETIVOS	**DESCRIÇÃO**
1	Facilitar o cálculo de horas complementares.
2	Centralizar para o estudante um canal para o envio de documentos de comprovação para horas complementares.
3	Tornar eficiente a validação de relatórios referentes a horas complementares para o coordenador.

Figura 1 – Quadro “3 Objetivos”.

ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”

ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”	
NOME DO PRODUTO: ASH (Academic Supplementary Hours)	
É Sistema de gerenciamento de horas complementares; Sistema acadêmico da PUC; Sistema de validação de relatórios de horas complementares; Canal único para envio de documentos de validação de horas complementares	**Não é** Sistema generalizado de atividades facultativas; Sistema de divulgação de eventos.
Faz Cálculo de horas complementares e sua porcentagem relativa; Auxilia na verificação de documentos de horas complementares para o professor validador; Gera planilhas relacionada às horas complementares por turma;	**Não faz** Não dá acesso ao aluno para validar as horas complementares; Não dá acesso para o coordenador validar os documentos; Não permite o professor validador enviar documentos.

Figura 2 – Quadro “é – não é – faz – não faz”.

ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”.

ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”	
NOME DO PRODUTO: ASH (Academic Supplementary Hours)	
CLIENTE-ALVO	Faculdades
CATEGORIA-SEGMENTO	Sistema Integrado
BENEFÍCIO-CHAVE	Tornar um Processo Eficiente
DIFERENCIADO-CHAVE	Automação Inteligente
META-VALOR.	Redução de tempo e organização de um processo

Figura 3 – Quadro "Visão de Produto". Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 4: Canvas PBB

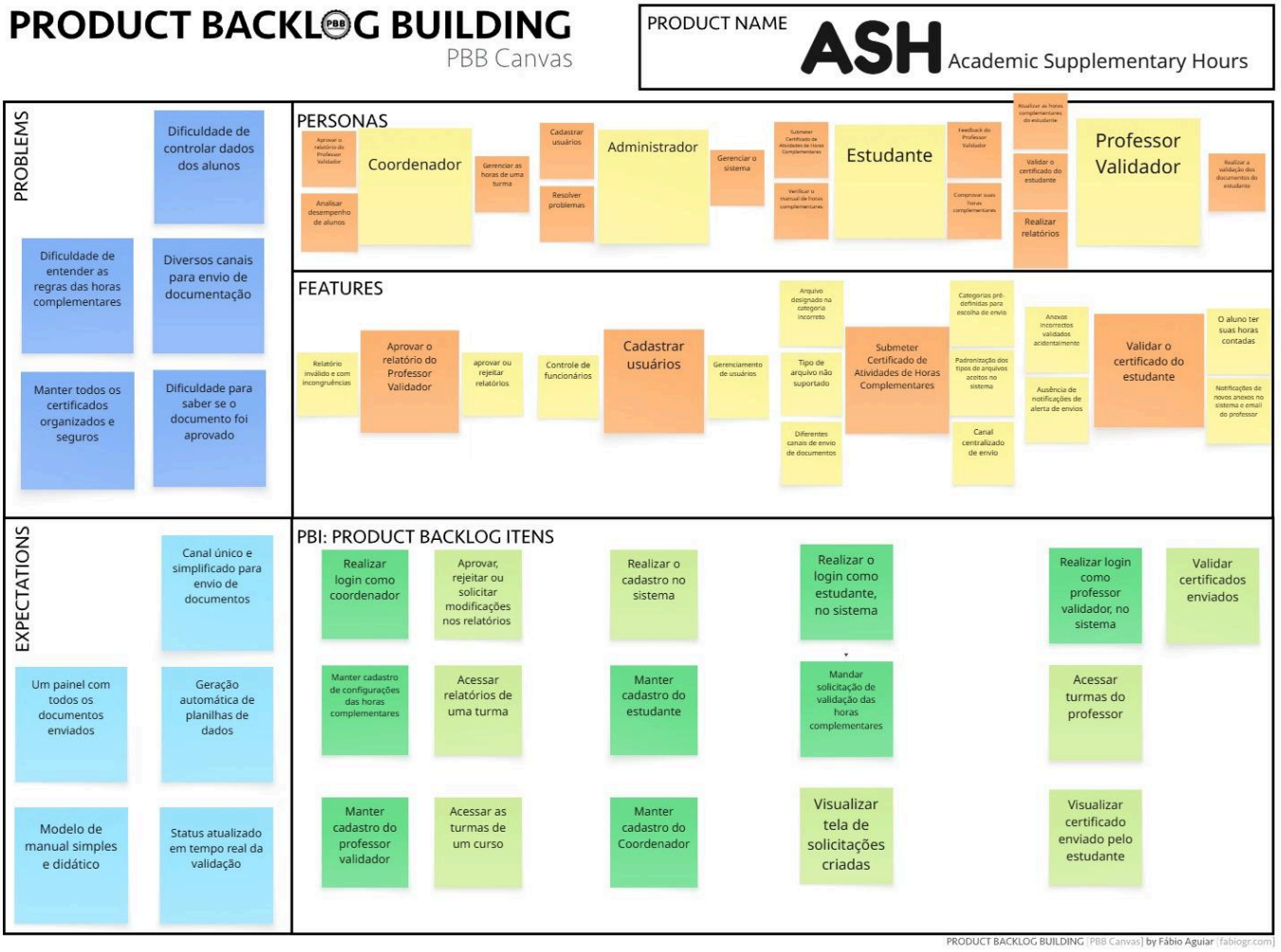

Figura 4 – Canvas PBB: "Product Backlog Building". Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 5: Relação de User Stories

HISTÓRIA DO USUÁRIO 1 - PBI: Realizar login como coordenador	
COMO: Coordenador **POSSO**: Realizar login no sistema **PARA**: Para acessar a plataforma como Professor validador	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O coordenador realiza login na plataforma **QUANDO**: O coordenador faz o login com suas credenciais corretas **ENTÃO**: O coordenador recebe acesso ao sistema
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O coordenador realiza login na plataforma **QUANDO**: O coordenador faz o login com suas credenciais incorretas **ENTÃO**: O sistema informa que as credenciais são inválidas e impede o acesso
Critério de Aceite 3	**DADO QUE**: O coordenador realiza login na plataforma **QUANDO**: O coordenador não está mais cadastrado no sistema **ENTÃO**: O sistema recusa o login, e impede o acesso do coordenador ao sistema e dados

HISTÓRIA DO USUÁRIO 2 - PBI: Manter cadastro de configurações das horas complementares	
COMO: Coordenador **POSSO**: Manter cadastro de configurações das horas complementares **PARA**: Gerenciar configurações das horas complementares	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O Coordenador adiciona pontuação máxima para categoria ou subcategoria de horas complementares. **QUANDO**: O limite da categoria não foi criado previamente **ENTÃO**: O limite da pontuação máxima é atualizado
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O Coordenador modifica pontuação máxima para categoria ou subcategoria de horas complementares **QUANDO**: O limite da categoria já foi previamente criado **ENTÃO**: O limite da categoria é alterado
Critério de Aceite 3	**DADO QUE**:O Coordenador cria ou modifica novas regras referentes ao que é aceito como horas complementares(exemplo: cursos de extensão,palestras, etc.) **QUANDO**: O coordenador deseja modificar as configurações de aceite das horas complementares **ENTÃO**: As regras de horas complementares são alteradas

HISTÓRIA DO USUÁRIO 3 - PBI: Manter cadastro do professor validador	
COMO: Coordenador **POSSO**: Manter cadastro do professor validador **PARA**: Gerenciar o cadastro de professores validadores	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: se deseja adicionar um novo professor validador. **QUANDO**: coordenador registra informações inválidas do usuário. **ENTÃO**: o sistema deve barrar a criação do novo usuário, e informar qual informação é inválida(exemplo: CPF, e-mails, etc).
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: se deseja adicionar um novo professor validador. **QUANDO**: coordenador registra o professor validador. **ENTÃO**: Deve ser possível logar no sistema, a partir do login e senha do professor validador recém cadastrado.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE**: se deseja excluir um professor validador. **QUANDO**: coordenador excluir o professor validador. **ENTÃO**: professor validador deve ser excluído do sistema e perder acesso ao login e dados.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 4 - PBI: Manter cadastro do estudante	
COMO: Administrador **POSSO**: Manter cadastros dos estudante **PARA**: Gerenciar usuários	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: Se deseja adicionar um novo estudante **QUANDO**: Adminstrador registra as informações do estudante **ENTÃO**: Administrador cria uma nova conta do estudante
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: Se deseja modificar um estudante **QUANDO**: Administrador modifica o cadastro do estudante (exemplo: CPF, e-mails, etc) **ENTÃO**: Ele modifica apenas a seção desejada e enviar
Critério de Aceite 3	**DADO QUE**: Se deseja excluir um estudante **QUANDO**: O administrador exclui o estudante. **ENTÃO**:O estudante deve ser excluído do sistema e perder o acesso aos logins e dados.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 5 - PBI: Manter cadastro do coordenador	
COMO: Administrador **POSSO**: Manter cadastro do coordenador **PARA**: Gerenciar usuários	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: Se deseja adicionar um novo coordenador **QUANDO**: O administrador registra informações do coordenador **ENTÃO**: ele cria um novo coordenador
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: Se deseja modificar um coordenador **QUANDO**: administrador tem que modificar o cadastro do coordenador (exemplo: CPF, e-mails,role, etc) **ENTÃO**: ele modifica as informações desejadas e dá um enviar
Critério de Aceite 3	**DADO QUE**: se deseja excluir coordenador cadastrado. **QUANDO**: Administrador exclui um coordenador. **ENTÃO**: O coordenador deve ser excluído do sistema e perder o acesso aos logins e dados.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 6 - PBI: Realizar o login como estudante, no sistema	
COMO: Estudante **POSSO**: Realizar login como estudante **PARA**: Para acessar a plataforma como Estudante	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O estudante realiza login na plataforma **QUANDO**: O estudante faz o login com suas credenciais corretas **ENTÃO**: O estudante recebe acesso ao sistema
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O estudante realiza login na plataforma **QUANDO**: O estudante faz o login com suas credenciais incorretas **ENTÃO**: O sistema informa que as credenciais são inválidas e impede o acesso
Critério de Aceite 3	**DADO QUE**: O estudante realiza login na plataforma **QUANDO**: O estudante não está mais cadastrado no sistema **ENTÃO**: O sistema recusa o login, e impede o acesso do estudante ao sistema e dados

HISTÓRIA DO USUÁRIO 7 - PBI: Mandar solicitação de validação das horas complementares	
COMO: Estudante **POSSO**: Mandar solicitação de validação das horas complementares **PARA**: Validar as horas complementares	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE:** o estudante acessa a área de histórico de solicitações **QUANDO:** o estudante visualiza uma tela sem nenhuma solicitação **ENTÃO:** deverá aparecer uma mensagem informando "Nenhuma solicitação foi feita"
Critério de Aceite 2	**DADO QUE:** o estudante acessa a área de histórico de solicitações **QUANDO:** o estudante seleciona uma solicitação **ENTÃO:** deverá ser aberta uma tela com os dados da respectiva solicitação
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** o estudante acessa a área de histórico de solicitações **QUANDO:** o estudante visualiza as solicitações **ENTÃO:** apenas as solicitações do respectivo aluno deverão ser exibidas

HISTÓRIA DO USUÁRIO 8 - PBI: Realizar login como professor validador, no sistema	
COMO: Professor validador **POSSO**: Realizar login **PARA**: Para acessar a plataforma como Professor validador	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O professor validador realiza login na plataforma **QUANDO**: O professor validador faz o login com suas credenciais corretas **ENTÃO**: O professor validador recebe acesso ao sistema
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O professor validador realiza login na plataforma **QUANDO**: O professor validador faz o login com suas credenciais incorretas **ENTÃO**: O sistema informa o professor e não deixa ele acessar a plataforma
Critério de Aceite 3	**DADO QUE**: O professor validador realiza login na plataforma **QUANDO**: O professor validador não está mais cadastrado no sistema **ENTÃO**: O sistema recusa o login, e impede o acesso do professor validador `e ao sistema e dados

Figura 5 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 6: Modelo Relacional

Um Modelo Relacional ilustra como “entidades” (como p. ex.: pessoas, objetos ou conceitos), se relacionam dentro de um sistema.

A figura a seguir apresenta uma instância exemplo, como padrão para entrega. **Importante:** o modelo dele indicar quais atributos são PK, FK, que devem proporcionar a integridade relacional, os tipos de dados da tabela (entidade) e demais restrições (NULL, NOT NULL, UNIQUE, ...).

ARTEFATO 6: Modelo Relaciona

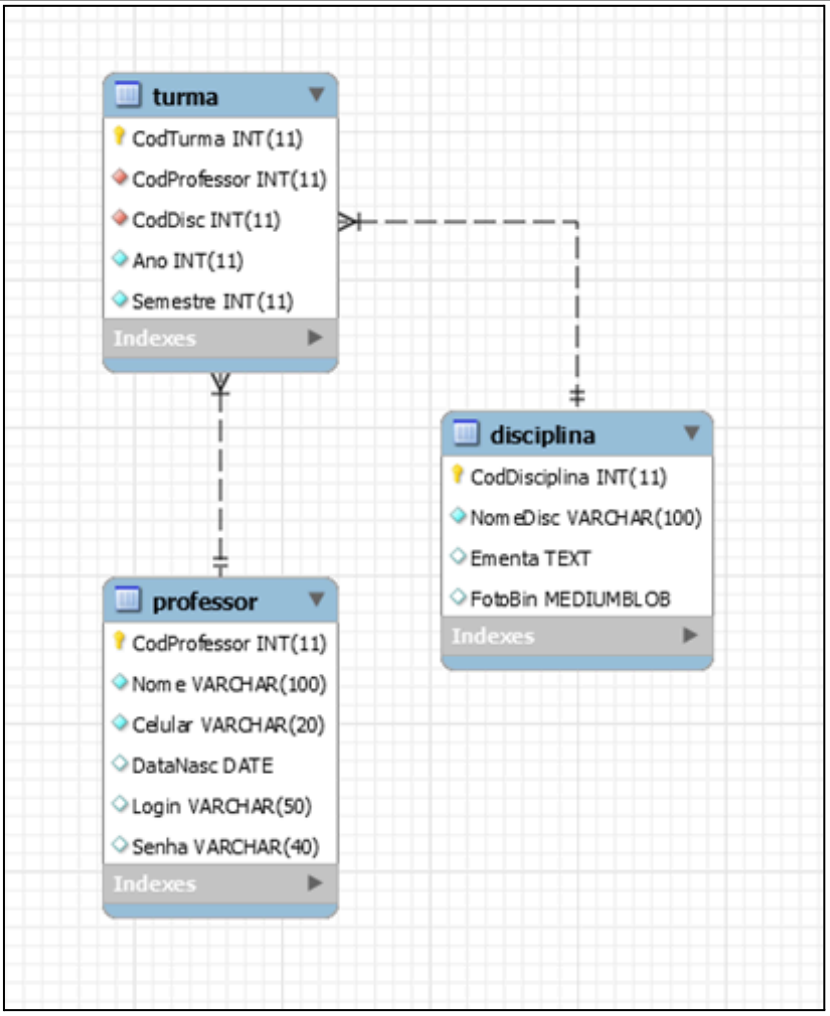

Figura 6 – Exemplo: Modelo Relacional gerado por engenharia reversa (MySQL Workbench).

ARTEFATO 7: Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes da UML representa a estrutura e relações entre as classes de um produto de software orientado a objetos.

Importante:

- Esta seção é opcional apenas se o produto de software for orientado a objetos.
- A equipe deve combinar com a banca de professores todos os artefatos de especificação.

A figura a seguir apresenta uma instância exemplo, como padrão para entrega.

ARTEFATO 7: Diagrama de Classes

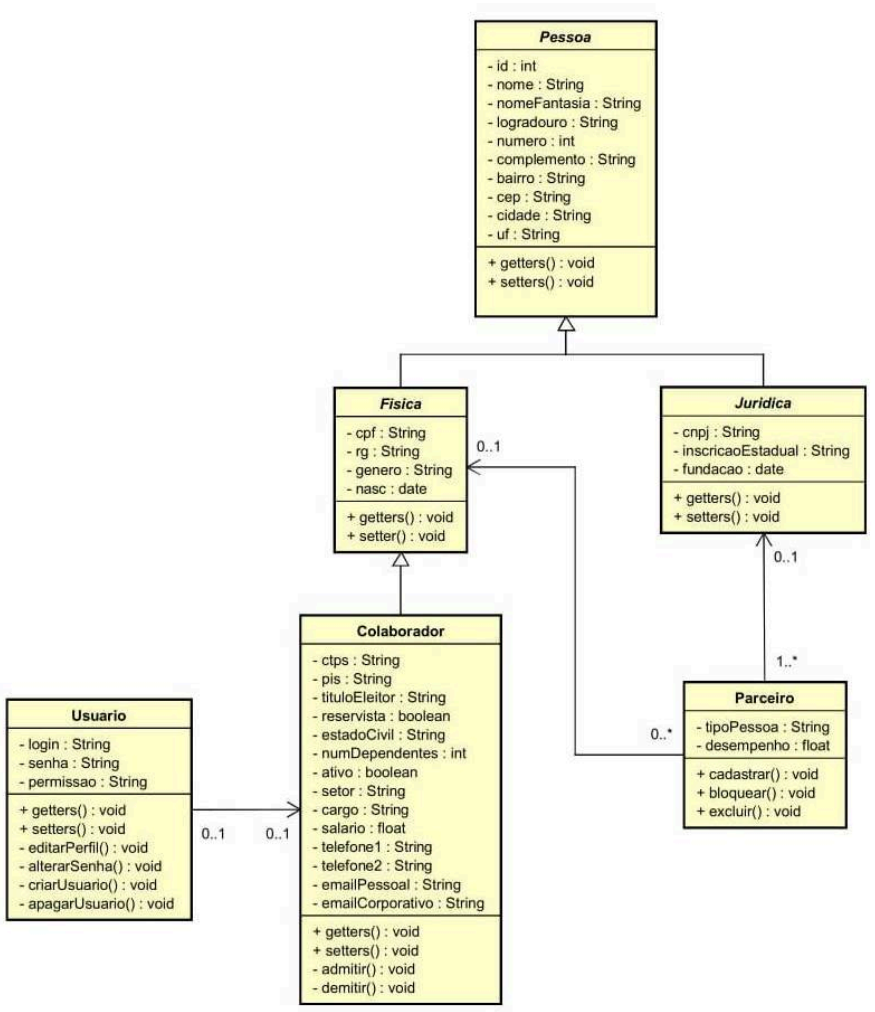

Figura 7 – Exemplo: Diagrama de Classes.

ARTEFATO 8: Diagrama de Atividades

Incluir Diagrama de Atividades (da disciplina de Criação de Modelos Computacionais)

ARTEFATO 8.1: Diagrama de Atividades

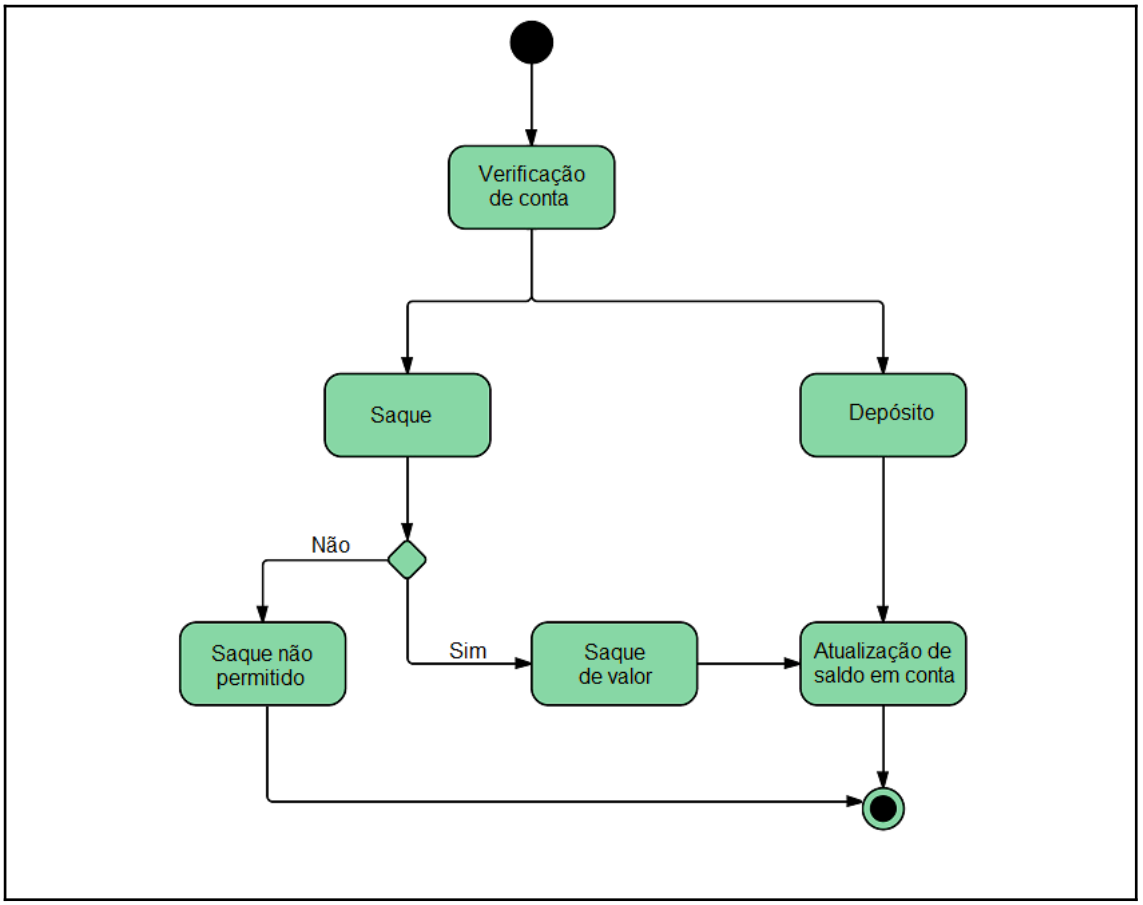

Figura 8 – Exemplo: Diagrama de Atividades.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, F. **Product backlog building: concepção de um product backlog efetivo**. 2018. Disponível em: https://speakerdeck.com/fabiogr/product-backlog-building. Acesso em: 10 fevereiro 2022.

AGUIAR, F. **PBB_Canvas Template**. 2018. Disponível em: http://www.productbacklogbuilding.com/canvas/PBB_Canvas.pdf. Acesso em 10 de fevereiro de 2022.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **Guia do SCRUM - o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo**. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-European.pdf. Acesso em: 10 fevereiro 2022.